0.1 Riesz 表示定理及其应用

定理 0.1 (Riesz 表示定理)

设 $\mathscr{X}$ 是一个 Hilbert 空间, 内积为 $(\cdot,\cdot)$, 诱导范数为 $\|\cdot\|$,$\mathscr{X}^*$ 表示 $\mathscr{X}$ 上所有有界线性泛函的全体. 则对 $\forall y\in\mathscr{X}$, 定义 f_y 为

$$f_y(x)=(x,y),\qquad \forall x\in\mathscr{X}.$$

则 $f_y\in\mathscr{X}^*$, 且 $\|f_y\|=\|y\|$.

♡

证明 Show/Hide Proof

$\forall y\in\mathscr{X}$, 固定 $y\in\mathscr{X}$, 显然 f_y 是线性的, 因为内积对第一个变量是线性的. 由 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$|f_y(x)|=|(x,y)|\leqslant\|x\|\,\|y\|,\qquad \forall x\in\mathscr{X}. \tag{1}$$

这直接表明 f_y 有界, 且其算子范数满足 $\|f_y\|\leqslant\|y\|$. 若 $y=\theta$, 则 $f_y\equiv 0$, 范数为 0, 等式成立. 若 $y\neq\theta$, 取 $x=y$ 得

$$|f_y(y)|=(y,y)=\|y\|^2.$$

因此

$$\|f_y\|=\sup_{\|x\|=1}|f_y(x)|\geqslant\frac{|f_y(y)|}{\|y\|}=\|y\|. \tag{2}$$

结合(1)(2)式, 得到 $\|f_y\|=\|y\|$.

□

定理 0.2 (Riesz 表示定理 (Hilbert 空间))

设 f 是 Hilbert 空间 $\mathscr{X}$ 上的一个连续 (或有界) 线性泛函, 内积为 $(\cdot,\cdot)$, 诱导范数为 $\|\cdot\|$, 则必存在唯一的 $y_f\in\mathscr{X}$, 使得

$$f(x)=(x,y_f)\quad(\forall x\in\mathscr{X}). \tag{3}$$

并且 $\|f\|=\|y_f\|$.

♡

注 启发在三维空间中,(3)式就是

$$f(\boldsymbol{x})=ax+by+cz=\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{x}\quad(\forall\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^3).$$

其中 $\boldsymbol{x}=(x,y,z)$,$\boldsymbol{n}=(a,b,c)$, 要找的 y_f 现在就是 $\boldsymbol{n}$, 它是平面 $f(\boldsymbol{x})=0$ 的法线.

注 这个定理的几何意义如下: 连续线性泛函 $f(x)$ 的等值面都是互相平行的超平面, 因此每个向量 x 的泛函值 $f(x)$ 应由 x 的垂直于这些等值面的分量所决定.

证明 Show/Hide Proof

由命题**??**知 f 是有界且连续的线性泛函. 不妨设 f 不是 0 泛函, 考察集合 $M\triangleq\{x\in\mathscr{X}\mid f(x)=0\}$. 由于 f 是连续线性的, 则 M 是一个真闭线性子空间, 任取 $x_0\perp M$, 不妨设 $\|x_0\|=1$,$\mathscr{X}$ 中任意元素 x 可以分解如下:

$$x=\alpha x_0+y, \tag{4}$$

其中 $y\in M,\alpha=\dfrac{f(x)}{f(x_0)}$. 这是因为当令 $y=x-\alpha x_0$ 时,

$$f(y)=f(x-\alpha x_0)=f(x)-\alpha f(x_0)=0.$$

在(4)式两边同时与 x_0 做内积, 我们得

$$\alpha=(x,x_0).$$

于是

$$f(x)=\alpha f(x_0)=(x,\overline{f(x_0)}x_0).$$

取 $y_f = \overline{f(x_0)}x_0$, 这就是我们要求的.

再证唯一性. 若 $\exists y, y' \in \mathscr{X}$ 满足

$$f(x) = (x, y) = (x, y') \quad (\forall x \in \mathscr{X}),$$

那么

$$(x, y - y') = 0 \quad (\forall x \in \mathscr{X}).$$

特别取 $x = y - y'$, 就推得 $y = y'$.

事实上, 由(3)式和 Cauchy-Schwarz 不等式得

$$|f(x)| \leqslant \|y_f\| \cdot \|x\| \quad (\forall x \in \mathscr{X}), \quad \text{即} \quad \|f\| \leqslant \|y_f\|.$$

另一方面, 取 $x = y_f$, 再由(3)式可推得 $\|y_f\| \leqslant \|f\|$, 即得到 $\|f\| = \|y_f\|$.

□

定理 0.3

设 $\mathscr{X}$ 是一个 Hilbert 空间, 内积为 $(\cdot,\cdot)$, 诱导范数为 $\|\cdot\|$,$a(x, y)$ 是 $\mathscr{X}$ 上的共轭双线性函数, 并 $\exists M > 0$, 使得

$$|a(x, y)| \leqslant M\|x\| \cdot \|y\| \quad (\forall x, y \in \mathscr{X}),$$

则存在唯一的 $A \in \mathscr{L}(\mathscr{X})$, 使得

$$a(x, y) = (x, Ay) \quad (\forall x, y \in \mathscr{X}),$$

且

$$\|A\| = \sup_{\substack{(x,y)\in\mathscr{X}\times\mathscr{X} \\ x\neq\theta, y\neq\theta}} \frac{|a(x, y)|}{\|x\| \cdot \|y\|}. \tag{5}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall y$, 固定 $y \in \mathscr{X}$, 由条件知 $f : \mathscr{X} \to \mathscr{X}, x \mapsto a(x, y)$ 是一个连续线性泛函. 由Riesz 表示定理,$\exists z = z(y) \in \mathscr{X}$, 使得

$$f(x) = a(x, y) = (x, z) \quad (\forall x \in \mathscr{X}),$$

且 $\|f\| = \|z(y)\|$. 定义映射 $A : y \mapsto z(y)$, 便有 $a(x, y) = (x, Ay)(\forall x, y \in \mathscr{X})$, 则 $\|f\| = \|Ay\|$. 又因为对 $\forall x, y_1, y_2 \in \mathscr{X}, \forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}$, 都有

$$\begin{aligned}(x, A(\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2)) &= a(x, \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2) = \overline{\alpha_1} a(x, y_1) + \overline{\alpha_2} a(x, y_2) \\ &= \overline{\alpha_1}(x, Ay_1) + \overline{\alpha_2}(x, Ay_2) = (x, \alpha_1 Ay_1 + \alpha_2 Ay_2)\end{aligned}$$

所以 A 是线性的, 并且

$$\|Ay\| = \|f\| = \sup_{x\in\mathscr{X}\setminus\{\theta\}} \frac{|f(x)|}{\|x\|} = \sup_{x\in\mathscr{X}\setminus\{\theta\}} \frac{|a(x, y)|}{\|x\|} \leqslant M\|y\|,$$

即得 $A \in \mathscr{L}(\mathscr{X})$, 并满足(5)式.

□

定义 0.1

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界开区域,$f \in L^2(\Omega)$, 称实函数 u 是

$$\begin{cases} -\Delta u = f \quad (\text{在 } \Omega \text{ 内}), \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases} \tag{6}$$

的一个**弱解**是指 $u \in H_0^1(\Omega)$, 满足

$$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \mathrm{d}x = \int_\Omega f v \mathrm{d}x \quad (\forall v \in H_0^1(\Omega)). \tag{7}$$

♣

注 如果 $u \in C^2(\overline{\Omega})$, 并且是(6)式的解, 那么

$$\int_\Omega -\Delta u \cdot v \mathrm{d}x = \int_\Omega f v \mathrm{d}x \quad (\forall v \in C^2(\overline{\Omega}), v|_{\partial\Omega} = 0).$$

在上式左边应用Green 恒等式得

$$\int_\Omega -\Delta u \cdot v \mathrm{d}x = \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \mathrm{d}x - \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial n} v \mathrm{d}\sigma = \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \mathrm{d}x,$$

即得

$$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \mathrm{d}x = \int_\Omega f \cdot v \mathrm{d}x \quad (\forall v \in C^2(\overline{\Omega}), v|_{\partial\Omega} = 0).$$

但集合 $\{v \in C^2(\Omega) \mid v|_{\partial\Omega} = 0\}$ 显然在 $H_0^1(\Omega)$ 中稠密, 由 $u \in H_0^1(\Omega)$ 以及 $f \in L^2(\Omega)$ 立得(7)式. 因此方程(6)的解都是其弱解, 故弱解是良定义的.

定理 0.4

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界开区域, 对 $\forall f \in L^2(\Omega)$, 方程

$$\begin{cases} -\Delta u = f & (\text{在 } \Omega \text{ 内}), \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

的 (0-Dirichlet 问题) 弱解存在唯一.

♡

证明 Show/Hide Proof

存在性: 定义

$$(u, v)_1 \triangleq \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \mathrm{d}x \quad (\forall u, v \in H_0^1(\Omega)),$$

则 $(u, v)_1$ 显然是 $H_0^1(\Omega)$ 上的一个内积. 由Hölder 不等式和 Poincaré 不等式可得

$$\left| \int_\Omega f \cdot v \mathrm{d}x \right| \leqslant \left(\int_\Omega |f|^2 \mathrm{d}x \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_\Omega |v|^2 \mathrm{d}x \right)^{\frac{1}{2}} \leqslant C \|f\| \cdot \|v\|_1 \quad (\forall v \in H_0^1(\Omega)), \tag{8}$$

其中 $\|\cdot\|$ 与 $\|\cdot\|_1$ 分别表示 $L^2(\Omega)$ 与 $H_0^1(\Omega)$ 上的范数.(8)式表明,

$$v \mapsto \int_\Omega f \cdot v \mathrm{d}x \quad (\forall v \in H_0^1(\Omega))$$

是 $H_0^1(\Omega)$ 上的一个连续线性泛函. 应用Riesz 表示定理,$\exists u_0 \in H_0^1(\Omega)$, 使得

$$(u_0, v)_1 = \int_\Omega \nabla u_0 \cdot \nabla v \mathrm{d}x = \int_\Omega f v \mathrm{d}x \quad (\forall v \in H_0^1(\Omega)).$$

从而 u_0 是一个弱解.

唯一性: 假若 u_0, u_0' 都是弱解, 那么

$$(u_0 - u_0', v) = 0 \quad (\forall v \in H_0^1(\Omega)).$$

即得 $u_0 = u_0'$.

□

命题 0.1 (非 0-Dirichlet 问题的化归)

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界开集,$f \in L^2(\Omega)$,$g \in C(\partial\Omega)$. 假定存在一个函数 $u_0 \in C^2(\overline{\Omega})$ 满足

$$u_0|_{\partial\Omega} = g,$$

并记 $f_0 \triangleq -\Delta u_0 \in C(\overline{\Omega}) \subset L^2(\Omega)$. 定义 $v \triangleq u - u_0$. 若 $v \in H_0^1(\Omega)$ 是如下 0-Dirichlet 问题的弱解

$$\begin{cases} -\Delta v = f - f_0 & \text{在}\Omega\text{ 内}, \\ v|_{\partial\Omega} = 0, \end{cases}$$

即 v 满足

$$\int_\Omega \nabla v \cdot \nabla \varphi \, dx = \int_\Omega (f - f_0)\varphi \, dx, \qquad \forall \varphi \in H_0^1(\Omega),$$

则 $u = v + u_0$ 是非 0-Dirichlet 问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{在}\Omega\text{ 内}, \\ u|_{\partial\Omega} = g \end{cases}$$

的一个弱解, 即 $u \in H^1(\Omega), u - u_0 \in H_0^1(\Omega)$, 且满足

$$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla \varphi \, dx = \int_\Omega f\varphi \, dx, \qquad \forall \varphi \in H_0^1(\Omega).$$

♠

定理 0.5

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界开集,C 是 $H_0^1(\Omega)$ 中的闭凸子集, 若 $f \in L^2(\Omega)$, 则下列不等式存在唯一解 $u^* \in C$:

$$\int_\Omega \nabla u^* \cdot \nabla(v - u^*) \mathrm{d}x \geqslant \int_\Omega f \cdot (v - u^*) \mathrm{d}x \quad (\forall v \in C). \tag{9}$$

♡

注 本定理可以换成更一般的结果. 设 $A = (a_{ij}(x))$ 是一个 $n \times n$ 正定矩阵, 适合

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x)\xi_i\xi_j \geqslant \delta \sum_{i=1}^n |\xi_i|^2 \quad (\delta > 0),$$

其中 $a_{ij}(x) \in C(\overline{\Omega})$, 则 $\forall f \in L^2(\Omega), \exists u^* \in C$, 使得

$$\int_\Omega \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x)\partial_j u^*(x)\partial_i(v(x) - u^*(x)) \mathrm{d}x \geqslant \int_\Omega f(x)(v(x) - u^*(x)) \mathrm{d}x \quad (\forall v \in C).$$

注 若 C 是由一个连续函数 $\psi(x) \in C(\overline{\Omega})$ 给定的:

$$C \triangleq \{v(x) \in H_0^1(\Omega) \mid v(x) \leqslant \psi(x)\},$$

则上述变分不等式问题称为**障碍问题**, 这时 u 表示**薄膜的位移**,f 表示**外力**,$\psi(x)$ 是一个**障碍**.

证明 Show/Hide Proof

定义

$$(u, w)_1 \triangleq \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla w \mathrm{d}x \quad (\forall u, w \in H_0^1(\Omega)),$$

则 $(u, w)_1$ 显然是 $H_0^1(\Omega)$ 上的一个内积. 由Hölder 不等式和 Poincaré 不等式可得

$$\left| \int_\Omega f \cdot w \mathrm{d}x \right| \leqslant \left(\int_\Omega |f|^2 \mathrm{d}x \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_\Omega |w|^2 \mathrm{d}x \right)^{\frac{1}{2}} \leqslant C\|f\| \cdot \|w\|_1 \quad (\forall w \in H_0^1(\Omega)), \tag{10}$$

其中 $\|\cdot\|$ 与 $\|\cdot\|_1$ 分别表示 $L^2(\Omega)$ 与 $H_0^1(\Omega)$ 上的范数.(10)式表明,

$$w \mapsto \int_\Omega f \cdot w \mathrm{d}x \quad (\forall w \in H_0^1(\Omega))$$

是 $H_0^1(\Omega)$ 上的一个连续线性泛函. 利用Riesz 表示定理, 存在唯一的 $u_0 \in H_0^1(\Omega)$, 使得

$$\int_\Omega \nabla u_0 \cdot \nabla w \mathrm{d}x = \int_\Omega f \cdot w \mathrm{d}x \quad (\forall w \in H_0^1(\Omega)). \tag{11}$$

因此, 不等式(9)可以化为

$$\int_\Omega \nabla u^* \cdot \nabla(v - u^*) \mathrm{d}x \geqslant \int_\Omega \nabla u_0 \cdot \nabla(v - u^*) \mathrm{d}x \quad (\forall v \in C).$$

进一步将它改写为

$$(u^* - u_0, v - u^*)_1 \geqslant 0 \quad (\forall v \in C). \tag{12}$$

根据最佳逼近元定理, 不等式(12)等价于 u^* 是 u_0 在 C 上的最佳逼近元, 而由最佳逼近元的存在唯一性知这是存在唯一的.

□

定理 0.6 (Radon-Nikodym 定理)

设 $(\Omega, \mathcal{B}, \mu), (\Omega, \mathcal{B}, \nu)$ 是两个 σ-有限测度, 且 ν 关于 μ 绝对连续, 即

$$E \in \mathcal{B},\ \mu(E) = 0 \implies \nu(E) = 0,$$

则存在关于 μ 的可测函数 g, 且 $g(x) \geqslant 0$ a.e.μ, 使得

$$\nu(E) = \int_E g(x)\mathrm{d}\mu, \quad \forall E \in \mathcal{B}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

先假设 $\mu(\Omega) < \infty$. 考虑实 Hilbert 空间 $L^2(\Omega, \mu + \nu)$, 其范数和内积分别为

$$\|u\|^2 = \int_\Omega u^2(x)\mathrm{d}(\mu + \nu), \quad (u, v) = \int_\Omega u(x)v(x)\mathrm{d}(\mu + \nu).$$

令 $l(u) = \int_\Omega u\mathrm{d}\mu$, 显然 $l(u)$ 关于 u 线性, 由Hölder 不等式知

$$\|l(u)\| \leqslant \mu(\Omega)^{\frac{1}{2}} \left(\int_\Omega u^2\mathrm{d}\mu\right)^{\frac{1}{2}} \leqslant \mu(\Omega)^{\frac{1}{2}}\|u\|, \quad \forall u \in L^2(\Omega, \mu + \nu).$$

故 $l(u)$ 还是有界的. 根据Riesz 表示定理, 存在函数 $w \in L^2(\Omega, \mu + \nu)$, 使得

$$\int_\Omega u\mathrm{d}\mu = \int_\Omega uw\mathrm{d}(\mu + \nu),$$

即

$$\int_\Omega u(1 - w)\mathrm{d}\mu = \int_\Omega uw\mathrm{d}\nu, \quad \forall u \in L^2(\Omega, \mu + \nu). \tag{13}$$

我们断言,

$$0 < w(x) \leqslant 1 \quad \text{a.e. } \mu.$$

为此, 令 $F = \{x \in \Omega \mid w(x) \leqslant 0\}$, 取 $u(x) = \chi_F(x)$ 代入(13)式, 有

$$\int_F (1 - w)\mathrm{d}\mu = \int_F w\mathrm{d}\nu,$$

即

$$\mu(F) = \int_F \mathrm{d}\mu = \int_F w\mathrm{d}(\mu + \nu) \leqslant 0,$$

从而 $\mu(F) = 0$.

同样, 令 $G = \{x \in \Omega \mid w(x) > 1\}$, 取 $u(x) = \chi_G(x)$ 代入(13)式, 有

$$0 \geqslant \int_G (1 - w)\mathrm{d}\mu = \int_G w\mathrm{d}\nu \geqslant \nu(G) \geqslant 0,$$

即

$$\int_G (1 - w)\mathrm{d}\mu = 0.$$

因为 $1 - w(x) < 0, x \in G$, 所以 $\mu(G) = 0$.

这就证明了 $0 < w(x) \leqslant 1, x \in \Omega$ a.e.μ. 令 $g(x) = \dfrac{1 - w(x)}{w(x)}$, 则 $g(x) \geqslant 0$, 且关于 μ 可测. 对 $E \in \mathcal{B}$, 取

$u(x)=\dfrac{\chi_E(x)}{w(x)+\frac{1}{n}}$ 代入(13)式, 得

$$\int_\Omega \chi_E(x)\frac{1-w(x)}{w(x)+\frac{1}{n}}\mathrm{d}\mu=\int_\Omega \chi_E(x)\frac{w(x)}{w(x)+\frac{1}{n}}\mathrm{d}\nu. \tag{14}$$

因为 ν 关于 μ 绝对连续, 且 $0<w\leqslant 1$,a.e.μ, 故 $0<w\leqslant 1$,a.e.ν. 令 $n\to\infty$, 由单调收敛性定理得

$$\int_E g(x)\mathrm{d}\mu=\nu(E),\quad \forall E\in\mathcal{B}. \tag{15}$$

剩下考虑情形 $\mu(\Omega)=\infty$. 由 σ 有限性, 取 $\Omega_n=\Omega\cap B(0,n)(\forall n\in\mathbb{N})$, 则

$$\Omega_n\subseteq\Omega_{n+1},\ \Omega=\bigcup_{n\geqslant 1}\Omega_n,\ \mu(\Omega_n)<\infty, n\geqslant 1.$$

由先前结论(15)式知, 对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 存在关于 μ 的可测函数 g_n, 且 $g_n(x)\geqslant 0$ a.e.$\mu\, x\in\Omega$, 使得

$$\nu(E\cap\Omega_n)=\int_{E\cap\Omega_n} g_n\mathrm{d}\mu,\quad \forall E\in\mathcal{B}. \tag{16}$$

对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 令 $A=\{x\in\Omega_n\mid g_n(x)-g_{n+1}(x)>0\}$, 则由上式知

$$\nu(A)=\int_A g_n\mathrm{d}\mu=\int_A g_{n+1}\mathrm{d}\mu\Longrightarrow\int_A (g_n-g_{n+1})\,\mathrm{d}\mu=0.$$

令 $B=\{x\in\Omega_n\mid g_n(x)-g_{n+1}(x)<0\}$, 则同理可知 $\int_B (g_n-g_{n+1})\,\mathrm{d}\mu=0$. 于是对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 就有

$$g_n(x)-g_{n+1}(x)=0,\ \text{a.e. }\mu.\ x\in\Omega_n\Longleftrightarrow g_n(x)=g_{n+1}(x),\ \text{a.e. }\mu.\ x\in\Omega_n.$$

不妨设

$$g_n(x)=g_{n+1}(x),\quad x\in\Omega_n. \tag{17}$$

由(14)式知对 $\forall x\in\Omega$, 存在 $N_x\in\mathbb{N}$, 使得 $x\in\Omega_{N_x}$. 从而由(17)式知 $g_{N_x}(x)=g_n(x),\forall n\geqslant N_x$. 定义 $g(x)\triangleq g_{N_x}(x),\forall x\in\Omega$, 则

$$g(x)=\lim_{n\to\infty} g_n(x),\quad \forall x\in\Omega. \tag{18}$$

再令 $f_n(x)\triangleq g_n(x)\cdot\chi_{E\cap\Omega_n}(x),\forall x\in E$. 则对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 由(17)式和 $\Omega_n\subseteq\Omega_{n+1}$ 知

$$f_n(x)=g_n(x)\cdot\chi_{E\cap\Omega_n}(x)=g_{n+1}(x)\cdot\chi_{E\cap\Omega_n}(x)\leqslant g_{n+1}(x)\cdot\chi_{E\cap\Omega_{n+1}}(x)=f_{n+1}(x),\quad \forall x\in\Omega.$$

因为 $g_n(x)\geqslant 0$, a.e. μ, $x\in\Omega$, 所以 $f_n(x)\geqslant 0$, a.e. μ, $x\in\Omega$. 又由(18)式知

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x)=\lim_{n\to\infty} g_n(x)\cdot\chi_{E\cap\Omega_n}(x)=g(x)\chi_E(x),\quad \forall x\in\Omega.$$

故由(16)式和单调收敛性定理知对 $\forall E\in\mathcal{B}$, 有

$$\begin{aligned}\nu(E)&=\lim_{n\to\infty}\int_{\Omega_n\cap E}\mathrm{d}\nu=\lim_{n\to\infty}\int_{E\cap\Omega_n} g_n\mathrm{d}\mu\\&=\lim_{n\to\infty}\int_\Omega g_n\cdot\chi_{E\cap\Omega_n}\mathrm{d}\mu=\lim_{n\to\infty}\int_\Omega f_n\mathrm{d}\mu\\&=\int_\Omega g(x)\chi_E(x)\,\mathrm{d}\mu=\int_E g(x)\,\mathrm{d}\mu.\end{aligned}$$

□

例题 0.1 设 $f_1,f_2,\cdots,f_n$ 是 Hilbert 空间 H 上的一组有界线性泛函,

$$M\triangleq\bigcap_{k=1}^n N(f_k),\quad N(f_k)\triangleq\{x\in H\mid f_k(x)=0\}\quad (k=1,2,\cdots,n).$$

$\forall x_0\in H$, 记 y_0 为 x_0 在 M 上的正交投影, 求证: $\exists y_1,y_2,\cdots,y_n\in N(f_k)^\perp$ 及 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\in\mathbb{K}$, 使得

$$y_0=x_0-\sum_{k=1}^n\alpha_k y_k.$$

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall k \in \{1,2,\cdots,n\}$, 由Riesz 表示定理知, 存在唯一的 $y_k \in H$, 使得

$$f_k(x) = \langle x, y_k \rangle, \quad \forall x \in H.$$

从而由命题**????**知

$$N(f_k) = \{x \in H \mid \langle x, y_k \rangle = 0\} = \{y_k\}^{\perp}, \quad k = 1,2,\cdots,n.$$

再由命题**????**知

$$N(f_k)^{\perp} = \left(\{y_k\}^{\perp}\right)^{\perp} = \overline{\operatorname{span}\{y_k\}} = \operatorname{span}\{y_k\}, \quad k = 1,2,\cdots,n. \tag{19}$$

$$M = \bigcap_{k=1}^{n} N(f_k) = \bigcap_{k=1}^{n} \{y_k\}^{\perp} = \left(\bigcup_{k=1}^{n} \{y_k\}\right)^{\perp} = \left(\operatorname{span}\left\{\bigcup_{k=1}^{n} \{y_k\}\right\}\right)^{\perp} = \operatorname{span}\{y_1,\cdots,y_n\}^{\perp} = N(f_k)^{\perp} = \left(\{y_k\}^{\perp}\right)^{\perp}.$$

于是由命题**????**知

$$M^{\perp} = \left(\operatorname{span}\{y_1,\cdots,y_n\}^{\perp}\right)^{\perp} = \overline{\operatorname{span}\{y_1,\cdots,y_n\}} = \operatorname{span}\{y_1,\cdots,y_n\}.$$

因为 y_0 为 x_0 在 M 上的正交投影, 所以 $x_0 - y_0 \in M^{\perp}$. 由上式可知, 存在 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n \in \mathbb{K}$, 使得

$$x_0 - y_0 = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k y_k \iff y_0 = x_0 - \sum_{k=1}^{n} \alpha_k y_k.$$

又由(19)式知 $y_k \in N(f_k)^{\perp}, k = 1,2,\cdots,n$. 故结论得证.

□

例题 0.2 设 l 是 Hilbert 空间 H 上的实值有界线性泛函, C 是 H 中的一个闭凸子集. 又设

$$f(v) = \frac{1}{2}\|v\|^2 - l(v) \quad (\forall v \in C).$$

(1) 求证: $\exists u^* \in H$, 使得

$$f(v) = \frac{1}{2}\|u^* - v\|^2 - \frac{1}{2}\|u^*\|^2 \quad (\forall v \in C).$$

(2) 求证: $\exists u_0 \in C$, 使得 $f(u_0) = \inf\limits_{v \in C} f(v)$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 由Riesz 表示定理知, 存在唯一的 $u^* \in H$, 使得

$$l(v) = \langle v, u^* \rangle, \quad \forall v \in H.$$

从而对 $\forall v \in C$, 有

$$\frac{1}{2}\|u^* - v\|^2 - \|u^*\|^2 = \frac{1}{2}\langle u^* - v, u^* - v\rangle - \langle u^*, u^*\rangle = \frac{1}{2}\langle v, v\rangle - \langle v, u^*\rangle = \frac{1}{2}\|v\|^2 - l(v) = f(v).$$

(2) 由最佳逼近元的存在唯一性知, 存在 $u_0 \in C$, 使得 $\|u^* - u_0\| = \inf\limits_{v \in C}\|u^* - v\|$. 从而再由 (1) 可知

$$f(u_0) = \frac{1}{2}\|u^* - u_0\|^2 - \|u^*\|^2 = \inf_{v \in C}\left\{\frac{1}{2}\|u^* - v\|^2 - \|u^*\|^2\right\} = \inf_{v \in C} f(v).$$

□

定义 0.2 (再生核 Hilbert 空间)

设 S 为非空集合,H 是由 S 上的复值函数构成的 Hilbert 空间, 内积记为 $\langle \cdot, \cdot \rangle$. 若对 $\forall x \in S$, 泛函

$$E_x : H \to \mathbb{C}, \qquad E_x(f) = f(x)$$

都是连续的 (等价于有界), 则称 H 为一个**再生核 Hilbert 空间** (Reproducing Kernel Hilbert Space), 也简称为 **RKHS**.

♣

定义 0.3 (再生核)

设 H 是非空集合 S 上的复值函数构成的 Hilbert 空间, 内积记为 $\langle \cdot, \cdot \rangle$. 若二元复值函数 $K : S \times S \to \mathbb{C}$ 满足以下两个条件:

(1) 对 $\forall x \in S$, 有 $K(\cdot, x) \in H$;

(2) **再生性:** 对 $\forall x \in S, \forall f \in H$, 有 $\langle f, K(\cdot, x)\rangle = f(x)$.

其中 $K(\cdot, y)$ 表示固定 y 时作为 x 的函数. 则称 K 是 H 的**再生核**.

♣

定理 0.7 (再生核的基本性质)

设 H 是再生核 Hilbert 空间,K 为再生核 Hilbert 空间 H 的再生核, 则它满足以下基本性质:

(1) **存在唯一性:**H 的再生核 K 必存在且唯一.

(2) **共轭对称性:** 对 $\forall x, y \in S$, 有

$$K(x, y) = \overline{K(y, x)}.$$

(3) **正定性:** 对任意 $n \geqslant 1$, 任意点 $x_1, \cdots, x_n \in S$ 和任意复数 $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$, 有

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \alpha_i \overline{\alpha_j} K(x_i, x_j) \geqslant 0.$$

特别地, 矩阵 $(K(x_i, x_j))$ 是半正定 Hermite 矩阵.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 先证存在性. 对 $\forall y \in S$, 由Riesz 表示定理知, 存在唯一的 $k_y \in H$, 使得

$$J_y(f) = \langle f, k_y\rangle, \quad \forall f \in H. \tag{20}$$

取

$$K(x, y) \triangleq k_y(x), \quad \forall (x, y) \in S \times S. \tag{21}$$

则对任意固定的 $y \in S$,$K(x, y)$ 作为 x 的函数就是 $k_y \in H$. 并且由题设和(20)式知

$$f(y) = J_y(f) = \langle f, k_y\rangle = \langle f, K(\cdot, y)\rangle, \quad \forall f \in H, \forall y \in S. \tag{22}$$

故(21)式定义的二元函数就是 H 的一个再生核.

再证唯一性. 若 K_1 也是 H 的再生核, 则对 $\forall f \in H, \forall y \in S$, 由再生核的定义和(22)式知

$$\langle f, K_1(\cdot, y)\rangle = f(y) = \langle f, K(\cdot, y)\rangle = \langle f, k_y\rangle = J_y(f).$$

再由 k_y 的唯一性知 $K_1(\cdot, y) = k_y = K(\cdot, y), \forall y \in S$. 故 H 的再生核存在且唯一.

(2)

(3)

□

定理 0.8

设由非空集合 S 上的复值函数构成的再生核 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 的一组正交规范集为 $\{e_n\}_{n=0}^{\infty}$, 则 $\mathcal{H}$ 的再生核函数 $K(z, w)$ 可展开为

$$K(z, w) = \sum_{n=0}^{\infty} e_n(z)\overline{e_n(w)}, \quad \forall z, w \in S.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

对任意固定的 $w \in S$, 可视 $K(\cdot, w)$ 为 $\mathcal{H}$ 中的元素. 由推论**??**知

$$K(\cdot, w) = \sum_{n=0}^{\infty} \langle K(\cdot, w), e_n\rangle e_n(\cdot), \tag{23}$$

其中级数在 $\mathcal{H}$ 的范数拓扑下收敛. 再由内积的共轭对称性知

$$\langle K(\cdot, w), e_n\rangle = \overline{\langle e_n, K(\cdot, w)\rangle}.$$

利用再生性知

$$\langle e_n, K(\cdot, w)\rangle = e_n(w).$$

因此

$$\langle K(\cdot, w), e_n\rangle = \overline{e_n(w)}. \tag{24}$$

将 (24) 代入 (23), 得到函数空间中的等式

$$K(\cdot, w) = \sum_{n=0}^{\infty} \overline{e_n(w)} e_n(\cdot). \tag{25}$$

故

$$K(z, w) = \sum_{n=0}^{\infty} e_n(z)\overline{e_n(w)}, \quad \forall z, w \in S.$$

□

例题 0.3 求证: $H^2(D)$ (定义见命题????) 的再生核为

$$K(z, w) = \frac{1}{\pi(1 - z\overline{w})^2} \quad (z, w \in D).$$

证明 Show/Hide Proof

由命题????知,$\{\varphi_n(z) = \sqrt{\frac{n}{\pi}} z^{n-1}\}_{n=1}^{\infty}$ 是 $H^2(D)$ 的一组标准正交基. 记

$$e_n(z) \triangleq \varphi_{n+1}(z) = \sqrt{\frac{n+1}{\pi}} z^n, \quad n = 0, 1, 2, \cdots. \tag{26}$$

则 $\{e_n\}_{n=0}^{\infty}$ 也是标准正交基. 由定理 0.8知 $H^2(D)$ 的再生核为

$$K(z, w) = \sum_{n=0}^{\infty} e_n(z)\overline{e_n(w)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{\pi} z^n \overline{w}^n. \tag{27}$$

因 $z, w \in D$, 有 $|z\overline{w}| < 1$. 利用幂级数恒等式 $\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)t^n = \frac{1}{(1-t)^2}(|t| < 1)$, 取 $t = z\overline{w}$, 得

$$K(z, w) = \frac{1}{\pi}\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)(z\overline{w})^n = \frac{1}{\pi(1 - z\overline{w})^2}.$$

□